

■ CSS 단위

● 표현 형식

- 숫자 : 10, 0, -5, 0.12 등
- 숫자+단위 : 60deg, 3s, 10px, 1.5em 등
- 비율 : 10%, 90% 등

● 절대 길이 단위

단위	이름	길이 계산
px	픽셀	1/해상도
cm / mm	센티미터 / 밀리미터	1cm / 1mm
in	인치	2.54cm
pc (1/16인치), pt (1/72인치) ...		

- 일반적으로 px 이외의 단위는 인쇄에 사용

■ CSS 단위

● 상대 길이 단위

단위	길이 계산
em	부모 요소의 글꼴 크기 (브라우저의 기본값 16px)
rem	루트 요소의 글꼴 크기 (브라우저의 기본값 16px)
vw	viewport 너비 백분율
vh	viewport 높이 백분율
%	부모의 크기 백분율

- em / rem : 텍스트의 크기를 조절할 때 사용
- vw / vh / % : 크기에 따라 반응하는 박스의 크기를 조절할 때 사용

■ CSS 단위

● 상대 길이 단위

```
<style>
  html { font-size: 16px; }
  .em li { font-size: 1.3em; }
  .rem li { font-size: 1.3rem; }
</style>

<body>
  <ul class="em">
    <li>One</li>
    <li>Two
      <ul>
        <li>Two A</li>
        <li>Two B<ul><li>Two B 2</li></ul></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
  <ul class="rem">
    <li>One</li>
    <li>Two
      <ul>
        <li>Two A</li>
        <li>Two B<ul><li>Two B 2</li></ul></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</body>
```

- One
- Two
 - Two A
 - Two B
 - Two B 2
- One
- Two
 - Two A
 - Two B
 - Two B 2

■ 계산 함수 : calc()

- CSS에서 **상대 단위와 절대 단위를 조합**하여 값을 지정할 수 있음
- +, -, *, / 네 가지 연산자 사용 가능
- 형식 : calc(값1 연산자 값2);
- 사용 예시
 - 너비에서 고정 여백 제외

```
.box {  
  width: calc(100% - 40px); /* 전체에서 좌우 여백 20px씩 제외 */  
}
```

- 패딩 값 계산

```
.container {  
  padding-top: calc(1em + 10px);  
}
```

- 박스 중앙 정렬

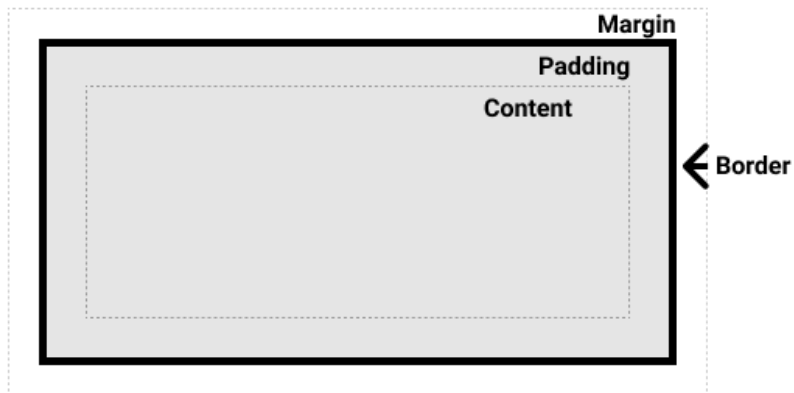
```
.box {  
  position: absolute;  
  left: calc(50% - 100px); /* 절반에서 박스 절반 너비 제외 */  
  width: 200px;  
}
```

■ Box Model

- CSS 모든 요소는 박스 모델 적용
- Block Box / Inline Box

특징	Block	Inline
기본 크기	부모의 크기	내용물의 크기
크기 (width / height)	적용 가능	적용 불가능
여백 (margin / padding)	적용 가능	적용 불가능

● Box 구성



Content : 내용이 표시되는 영역, width / height 적용

Padding : Box의 내부 여백

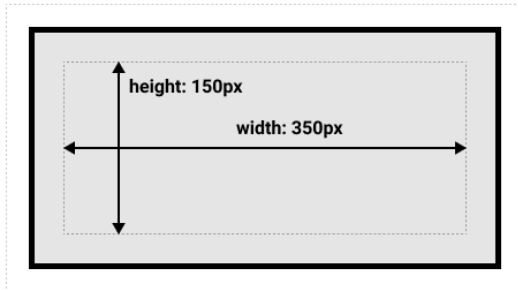
Border : Content와 Padding 까지를 둘러싸는 경계선

Margin : Box의 외부 여백 (다른 요소와의 공백)

■ Box Model

● 표준 CSS Box Model

- width / height + Padding + Border에 따라 Content Box의 크기 결정
- Padding 및 Border 를 추가로 적용하면 전체 크기가 변경



```
.box {  
  width: 350px;  
  height: 150px;  
  margin: 25px;  
  padding: 25px;  
  border: 5px solid black;  
}
```

● 대체 CSS Box Model

- width / height 를 기준으로 Content Box의 크기 결정
- Padding 및 Border 가 추가되어도 width / height 에 맞도록 크기 조절



```
.box {  
  width: 350px; height: 150px;  
  margin: 25px;  
  padding: 25px;  
  border: 5px solid black;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

■ 크기

- width / height / max-width / max-height / min-width / min-height

- 속성 값

- auto : 기본 값, 브라우저가 높이와 너비를 자동으로 지정

- 절대 길이 / 상대 길이 단위

- px, vw, vh, % 등

- inherit : 부모가 가지는 값을 상속

- 사용 예)

```
<style>
  div:nth-child(1) {
    height: 100px; width: 50px;
    background-color: aqua;
  }
  div:nth-child(2) {
    height: 50%; width: 50%;
    background-color: beige;
  }
</style>

<body>
  <div></div>
  <div></div>
</body>
```



■ 연습문제

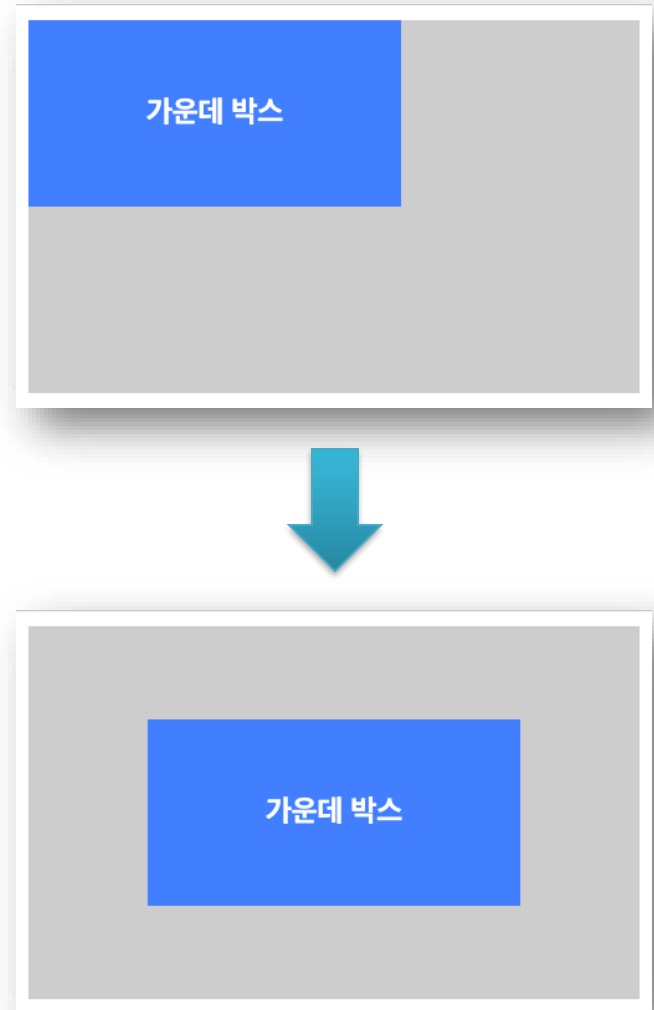
● 내부 박스를 정확히 가운데로 정렬하기

- left, top 속성과 calc() 사용

ex) left: 50%; top: 100px;

```
<style>
  .container {
    width: 100%; height: 200px;
    position: relative;
    background-color: lightgray;
  }
  .box {
    width: 200px; height: 100px;
    position: absolute;
    background-color: dodgerblue;
    text-align: center;
    line-height: 100px;
    color: white; font-weight: bold;
  }
</style>

<div class="container">
  <div class="box">가운데 박스</div>
</div>
```



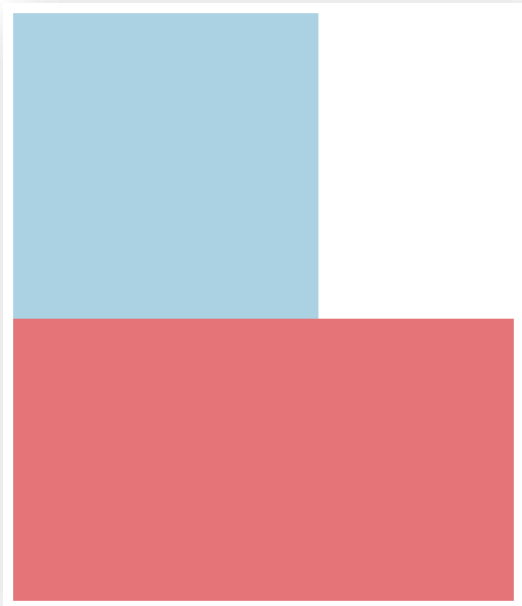
■ 비율 고정 : aspect-ratio

- 가로와 세로의 비율을 유지하며 박스의 크기를 결정
- width 또는 height 하나만 설정해도 나머지 크기를 자동으로 계산
 - 주로 반응형 썸네일, 이미지, 동영상 박스 등에 사용
- 형식

```
선택자 {  
  aspect-ratio: 가로 / 세로;  
}
```

● 사용 예)

```
<style>  
  .square {  
    width: 200px; aspect-ratio: 1 / 1;  
    background-color: lightblue;  
  }  
  .wide {  
    width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9;  
    background-color: lightcoral;  
  }  
</style>  
  
<div class="square"></div>  
<div class="wide"></div>
```

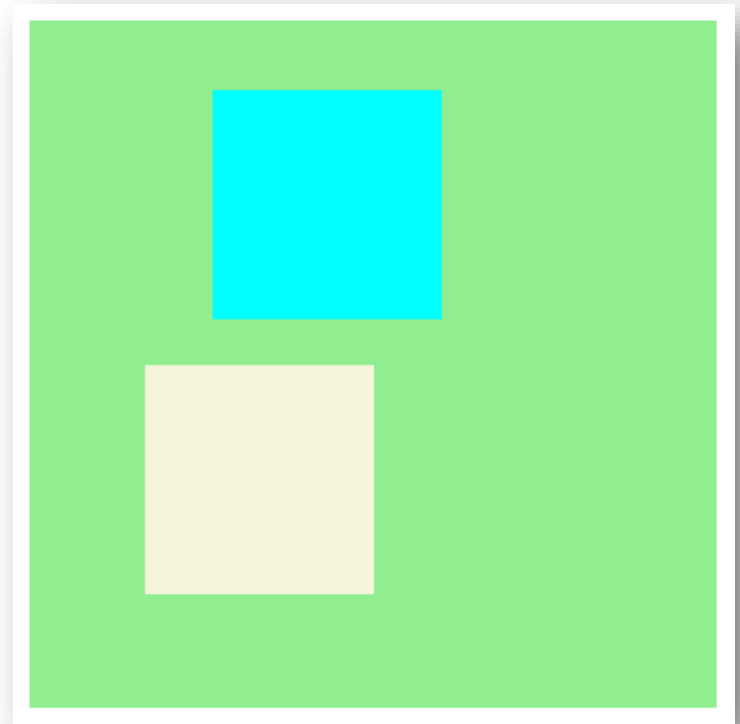


■ 여백

- margin, padding (top / right / bottom / left)
- 각 방향을 지정하거나 margin 또는 padding 속성만 사용하여 한꺼번에 값 지정 가능
- 사용 예)

```
<style>
  article {
    height: 300px; width: 300px;
    padding: 30px; box-sizing: border-box;
    background-color: lightgreen;
  }
  div:nth-child(1) {
    margin: 0 50px;
    height: 100px; width: 100px;
    background-color: aqua;
  }
  div:nth-child(2) {
    margin: 20px 20px 20px 20px;
    height: 100px; width: 100px;
    background-color: beige;
  }
</style>

<body>
  <article>
    <div></div> <div></div>
  </article>
</body>
```

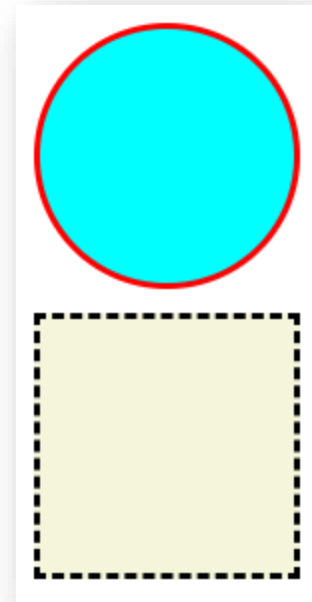


■ 테두리

- border, border-radius
- 테두리의 모양, 두께, 색상을 지정하고 모서리를 둥글게 표현 가능
- 사용 예)

```
<style>
  div:nth-child(1) {
    height: 100px; width: 100px;
    border: 3px solid red;
    border-radius: 53px;
    background-color: aqua;
  }
  div:nth-child(2) {
    margin-top: 10px;
    height: 100px; width: 100px;
    border: 3px dashed black;
    background-color: beige;
  }
</style>

<body>
  <div></div>
  <div></div>
</body>
```



■ 배경

- background (color / image / size / position / repeat / attachment)
- 배경색, 이미지, 크기, 위치, 반복여부, 위치고정 등의 속성 사용
- 배경색으로 사용할 수 있는 값

CSS의 색상 값

- 16진수 컬러 값: #ff0000
- 투명도를 가진 16진수 컬러 값: #ff000055
- RGB 컬러 값: rgb(255, 0, 0)
- RGBA 컬러 값: rgba(255, 0, 0, 0.5)
- HSL 컬러 값: hsl(120, 100%, 25%)
- HSLA 컬러 값: hsla(120, 100%, 50%, 0.3)
- 미리 정의된 색상의 이름: red
- currentcolor 키워드: 현재 지정된 색상 값을 사용

■ 배경

- background (color / image / size / position / repeat / attachment)
- 배경색, 이미지, 크기, 위치, 반복여부, 위치고정 등의 속성 사용
- 사용 예)

```
<style>
  div:nth-child(1) {
    height: 45vh; width: 90vw;
    border: 1px solid black;
    background-image: url('http://ggoreb.com/images/logo.jpg');
    background-size: 50%;
  }
  div:nth-child(2) {
    margin-top: 10px;
    height: 45vh; width: 90vw;
    border: 1px solid black;
    background-color: lightblue;
  }
</style>

<body>
  <div></div>
  <div></div>
</body>
```



GGoRebGGoReb



■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- 이미지 : ggoreb.com/images/star.png, ggoreb.com/images/heart.png
- div 크기 : width-200px, height-200px
- 기본 코드

```
<style>
  .bg1 {
    width: 200px; height: 200px;
  }
  .bg2 {
    width: 200px; height: 200px;
  }
</style>

<body>
  <div class='bg1'></div>
  <div class='bg2'></div>
</body>
```

결과



■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (1 / 3)

- 기본 코드

```
<style>
  .box {
    width: 90%; height: 120px;
    margin: 15px auto; padding: 20px;
    border-radius: 15px; text-align: center;
    line-height: 80px; font-weight: bold;
    font-size: 1.1em;
  }

  .box1 {
    /* 배경색 lightblue */
  }

  .box2 {
    /* 배경색 aliceblue */
    /* 테두리 2px solid steelblue */
  }
```

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (2 / 3)

- 기본 코드

```
.box3 {  
  /* 배경이미지 http://ggoreb.com/images/heart.png */  
  /* 배경색 lavenderblush */  
  background-size: 60px;  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: center;  
}  
</style>  
  
<div class="box box1">단색 배경 박스</div>  
<div class="box box2">테두리 있는 박스</div>  
<div class="box box3">배경 이미지 박스</div>
```

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (3 / 3)

- 결과

